

導航與移動軌跡紀錄App

資工三甲

資工三甲

指導老師：湯秉宏



目錄

CONTENTS

1 系統簡介

2 系統架構圖

3 功能描述

4 硬體與感測器

5 軟體技術應用

6 設計流程與步驟

7 創新功能與未來發展

8 小組分工表



01

系統簡介

開發動機

在過去幾年Covid-19疫情爆發時，每個人都感到不安，深怕自己的足跡與確診者重疊。當政府公布確診者足跡時，通常已經過了兩三天，當事人往往不記得自己何時到過哪些地點。雖然現在已經與疫情共存了，但是透過疫情期間的足跡紀錄，讓我們意識到自己的足跡是非常重要的。因此希望能夠開發一款APP，即使忘記過去的足跡，也能利用數位工具輕鬆掌握。

開發動機

其實現今網路上其實已經有很多類似的App，例如Google Map等，但這些App涉嫌侵犯隱私的新聞層出不窮，在現今社會中隨著隱私權意識的提升，人們越來越重視資料蒐集的潛在風險，因此我們希望能製作一款不會上傳任何數據到雲端系統的自身定位紀錄App。



mnews.tw

<https://www.mnews.tw> › 生活

【獨家】快檢查！Zenly疑重大Bug 停止服務仍可被追蹤 - 鏡新聞

2023年2月5日 — 因為有結合交友定位功能，引發爭議的軟體Zenly，官方因為經營問題在2 ... 這樣的Bug讓不少人驚呼「那欸安眠」也質疑是否有隱私疑慮，資安專家這樣說。



line.me

<https://today.line.me> › article › aGrOPEP

Google定位追蹤涉侵犯隱私，與全美40州達成3.92億美元和解

2022年11月16日 — 谷歌(Google)與全美40州達成3億9150萬美元和解協議，結束谷歌長期追蹤用戶位置涉嫌侵犯隱私的調查；州檢察長稱這是美國歷史上最大的跨州隱私和解協議 ...

系統特色



隱私權

不收集使用者的任何個人資料，確保使用者的隱私權不受侵犯。



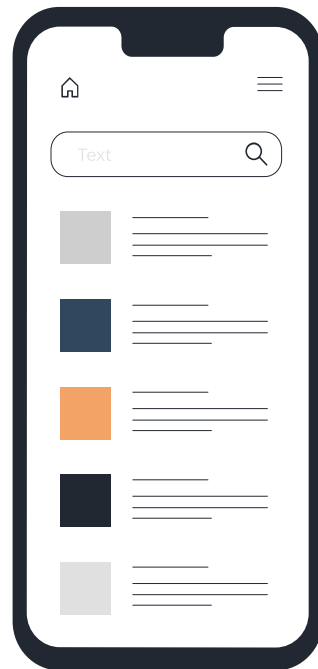
資料儲存

所有定位紀錄將儲存在本機上方便使用者回顧自己的歷史足跡。



紀錄分析

計算出待最久的區域，提供更多的足跡資訊給使用者。

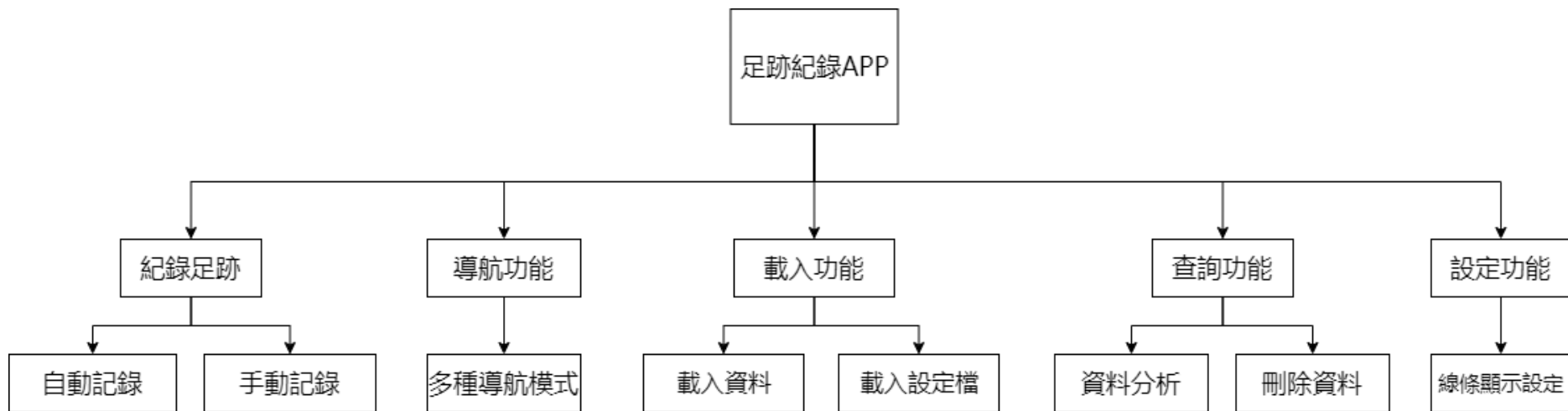


02

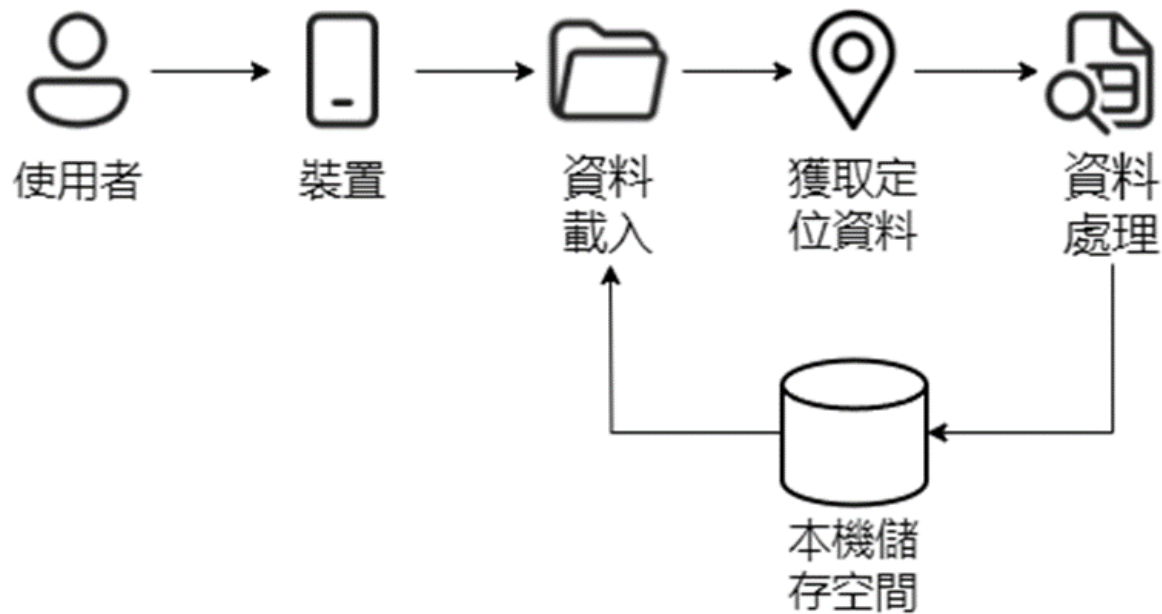
系統架構圖



系統架構圖



系統架構圖



03

功能描述



使用對象-適用所有族群



01

功能簡單

多數功能具有自動功能輔助

03

文字提示

若有畫面更動或設定更動則會有提示框文字提示

02

容易上手

多數功能具有按鈕可供點擊，少數需直接觸控

04

畫面簡潔

多數提示資訊框都需點擊才會彈出來，且可再次點擊把資訊框關閉



Screen 1

定位、導航、紀錄停車位置

移動時自動新增標記、線條

標記敘述自動寫入時間和經緯度

自動載入今日歷史資料

手動添加標記、長按刪除標記

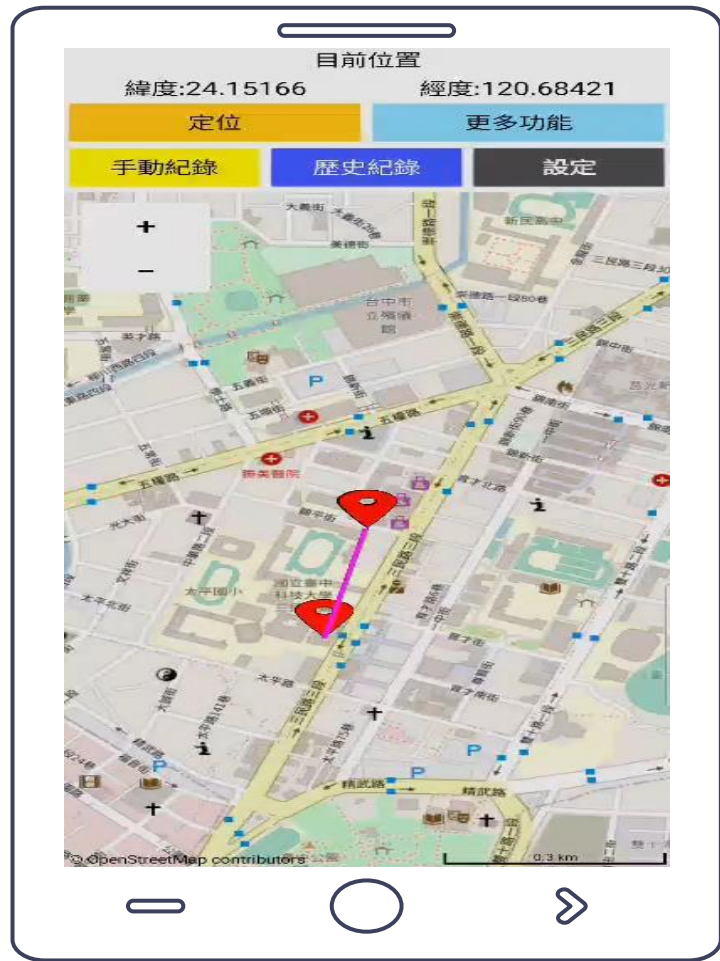


功能描述



定位

在地圖上顯示目前的位置

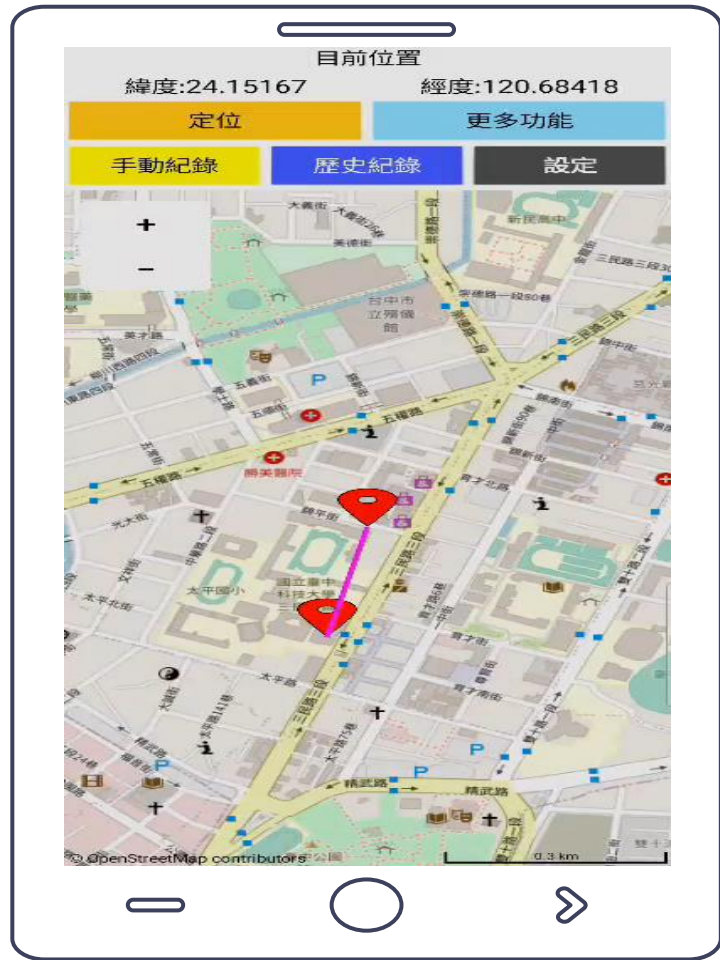


功能描述



導航

從目前位置導航至你標記的點

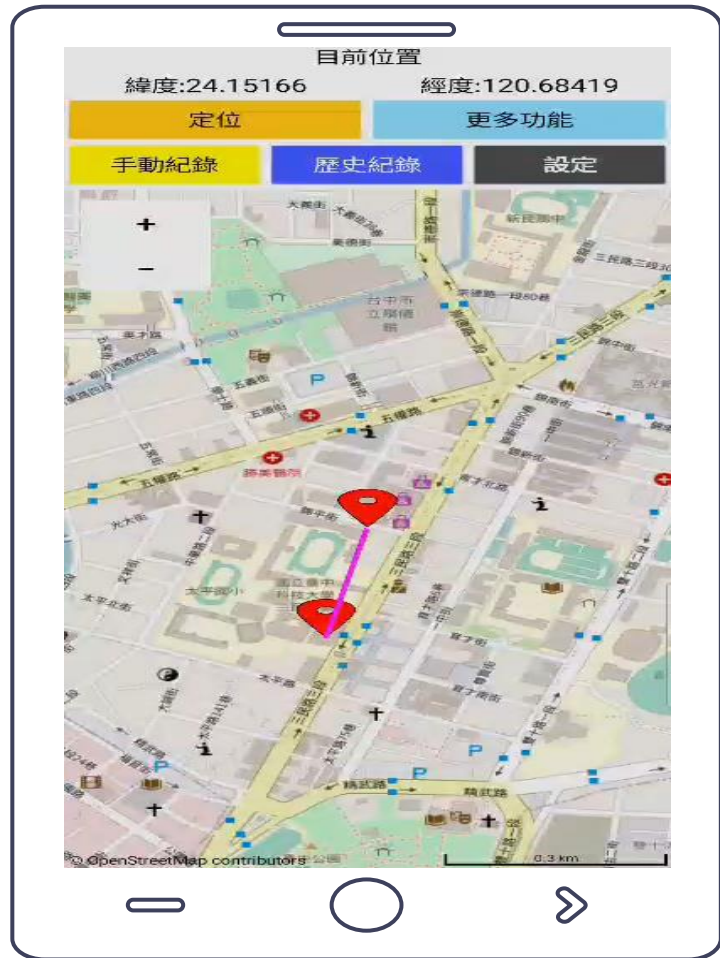


功能描述



紀錄停車位置

標記你停車的地方



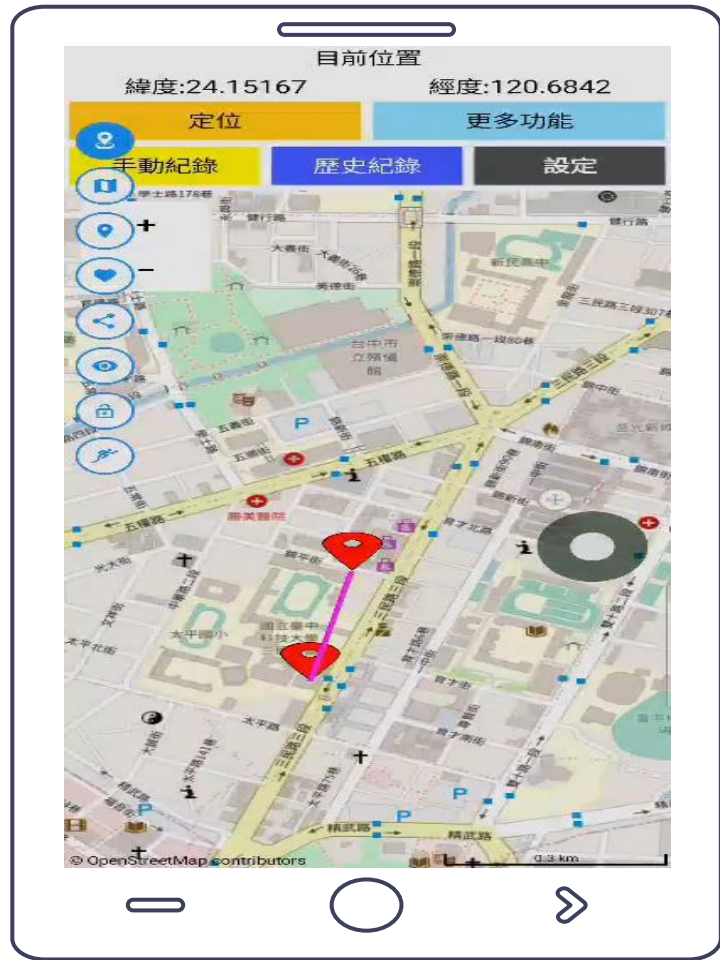
功能描述



自動標記與線條

移動一段距離時

自動新增標記和線條



功能描述



自動標記敘述與時間

在新增標記時會

自動寫入經緯度與時間

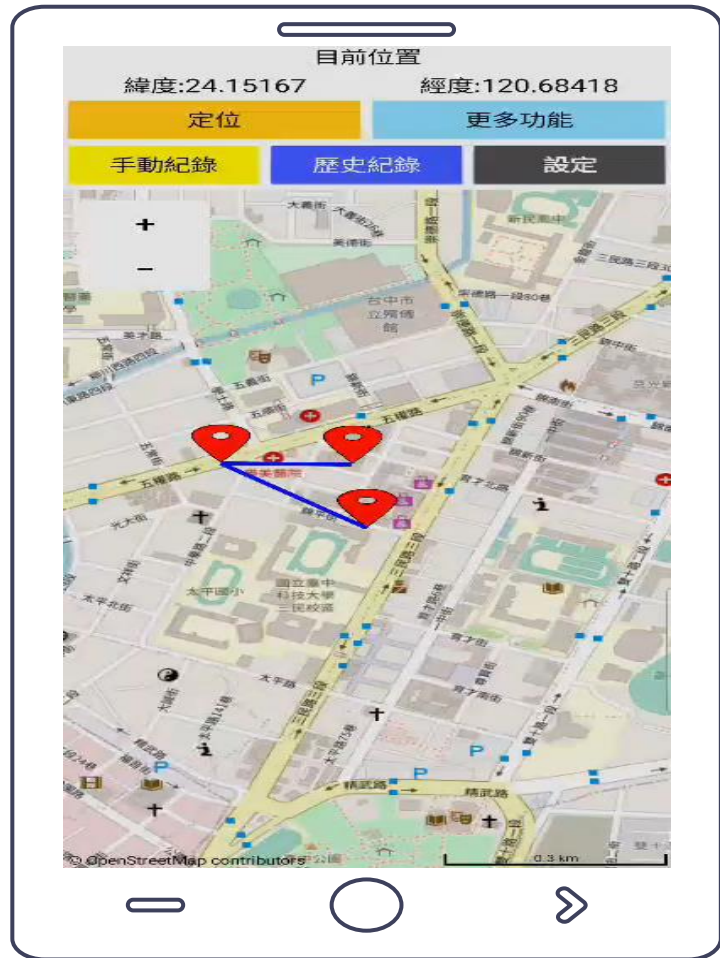


功能描述



自動載入今日歷史資料

每當開啟程式時
會自動載入今日資料



功能描述



手動添加、刪除標記

可以手動添加標記

和長按刪除標記





Screen 2

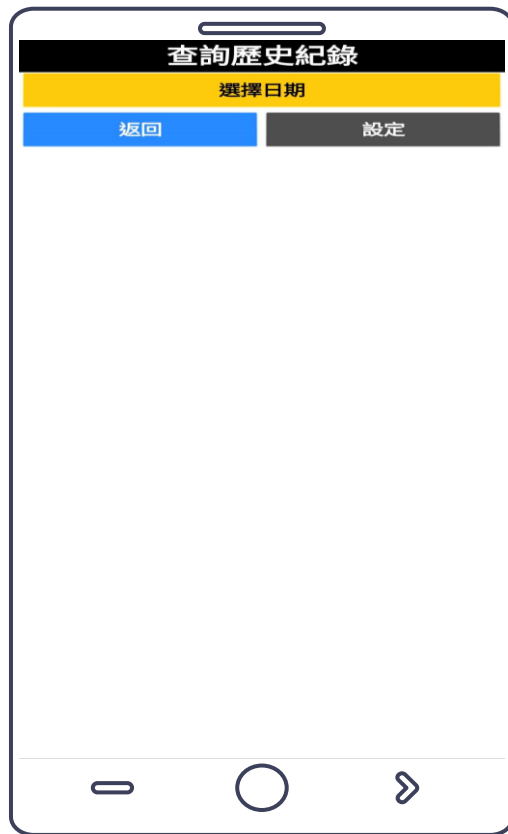
查詢歷史的移動路徑

刪除指定歷史資料

無資料或資料格式錯誤會報錯

算出各點的停留時間

圓圈標示停留最久時間

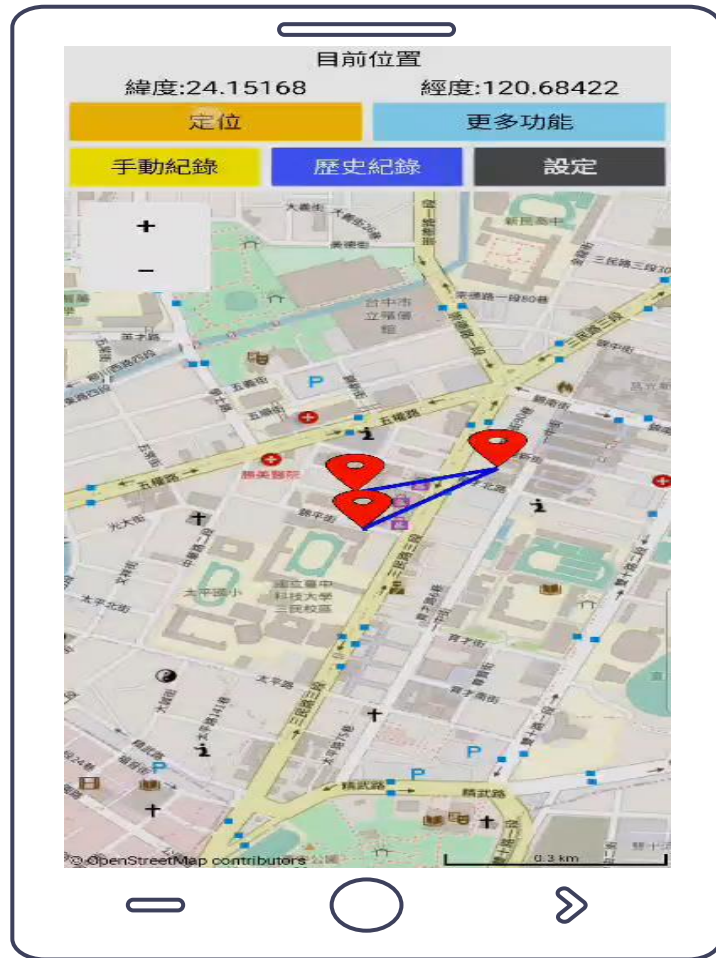


功能描述



查詢歷史的移動路徑

可以了解過去的移動路徑

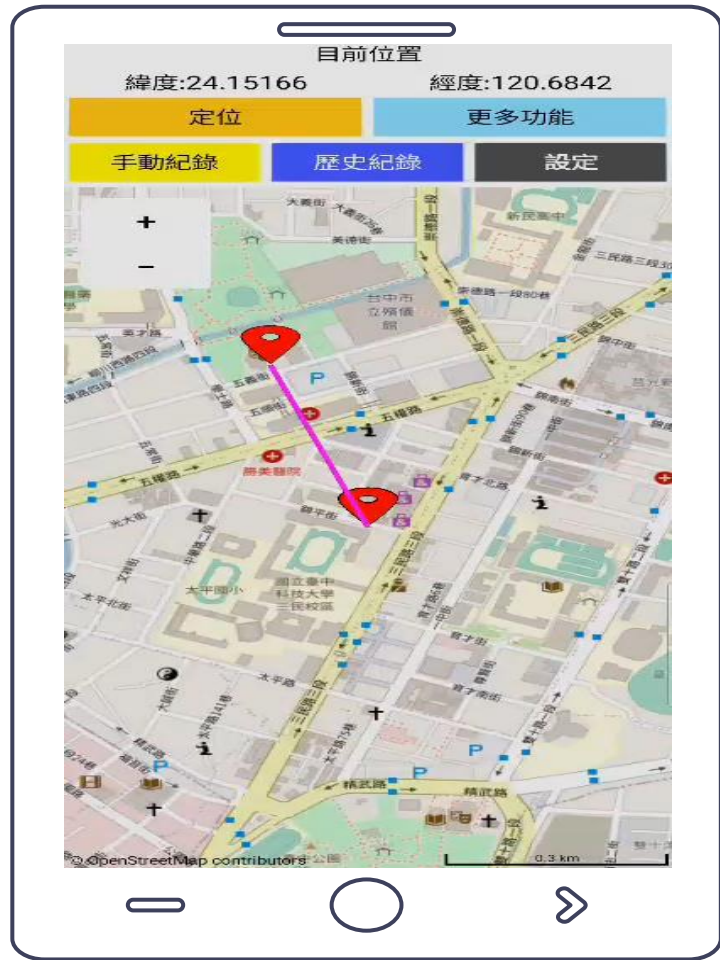


功能描述



刪除指定歷史資料

可以刪除過去的資料



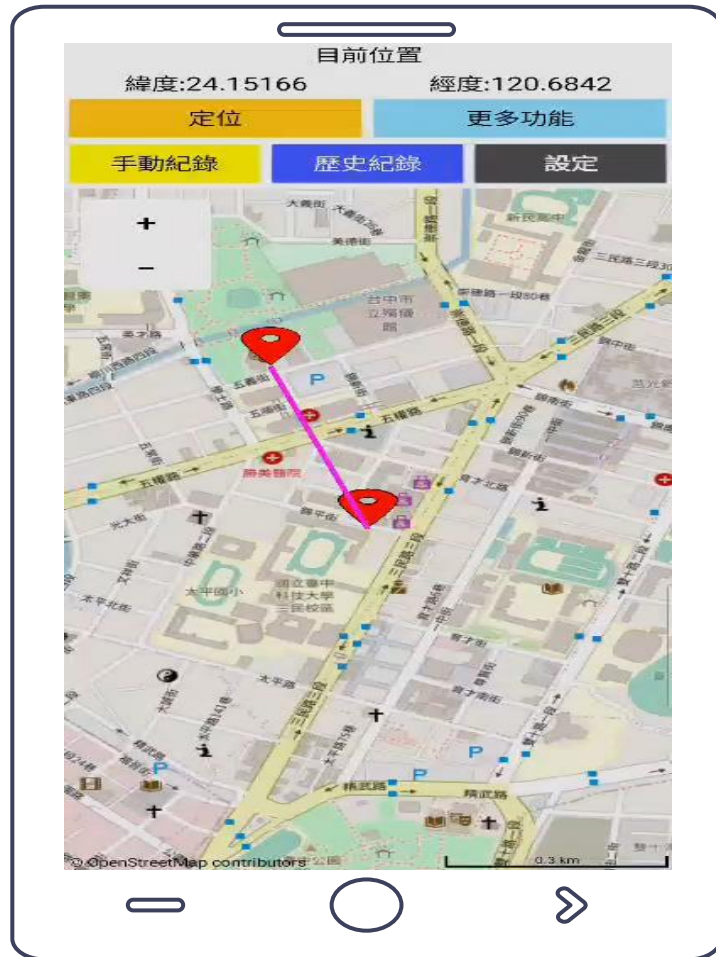
功能描述



無資料會報錯

若查無此資料則會報錯

並請使用者重新查詢



功能描述



錯誤資料格式會報錯

若此資料格式儲存錯誤

會跳出錯誤訊息



功能描述



分析最久停留時間

顯示最久停留時間



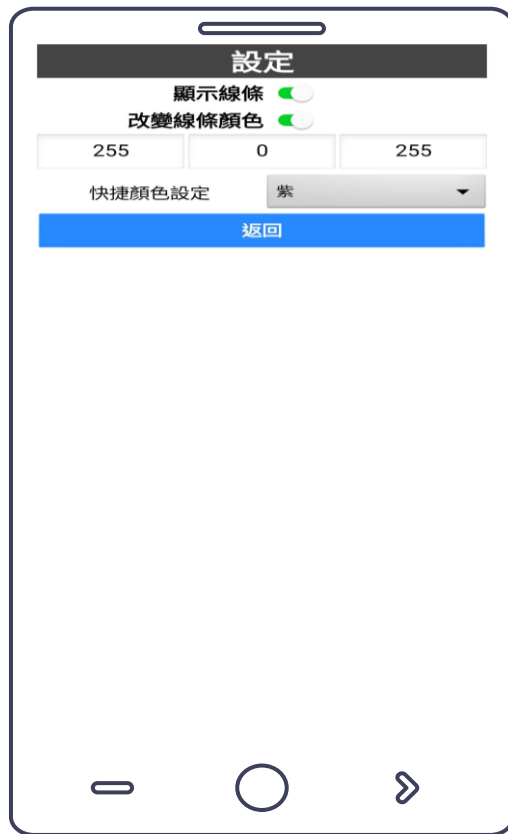


Screen 3

使用者個性化設定

快捷線條顏色選擇

依據使用者設定載入畫面

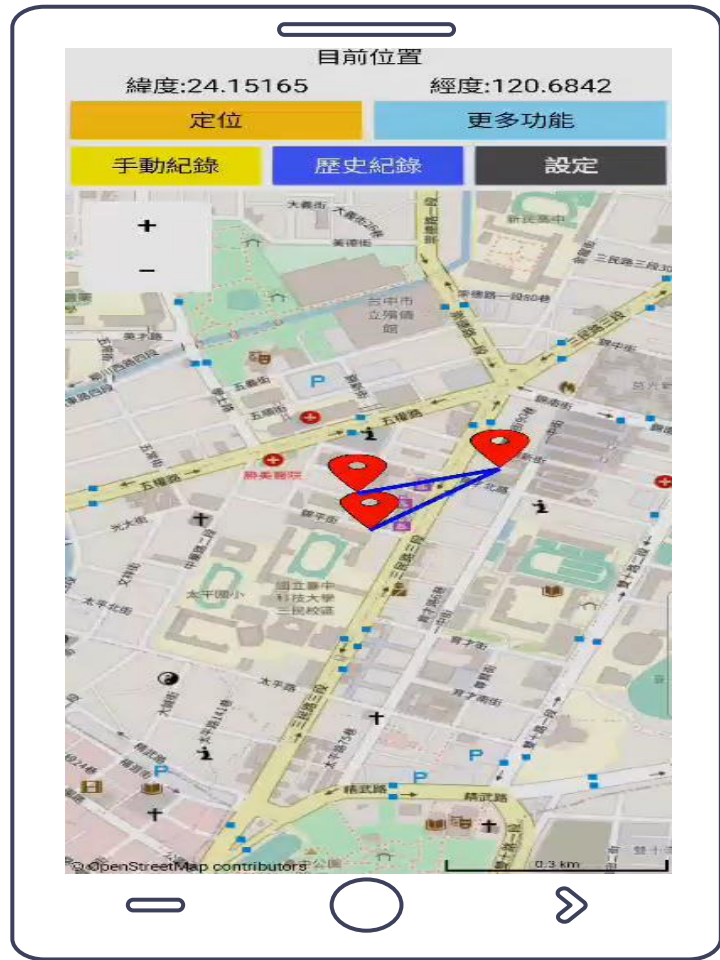


功能描述



使用者個性化設定

可以自訂使用者喜歡的設定

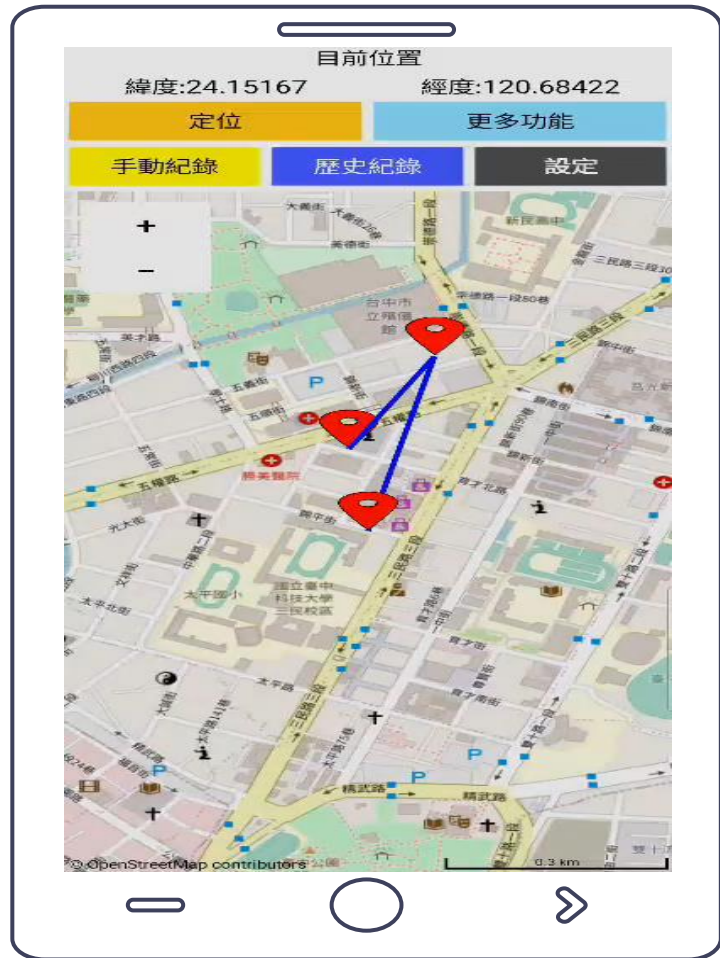


功能描述



快捷線條顏色選擇

快速調整RGB值



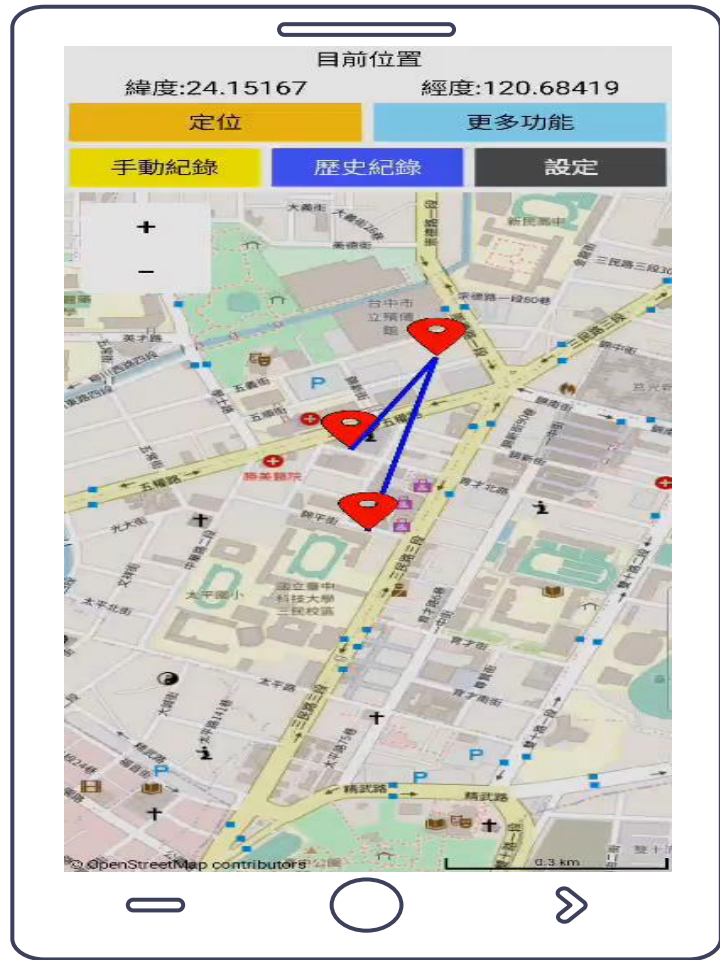
功能描述



依據設定載入畫面

設定會改變所有畫面

的標記與線條





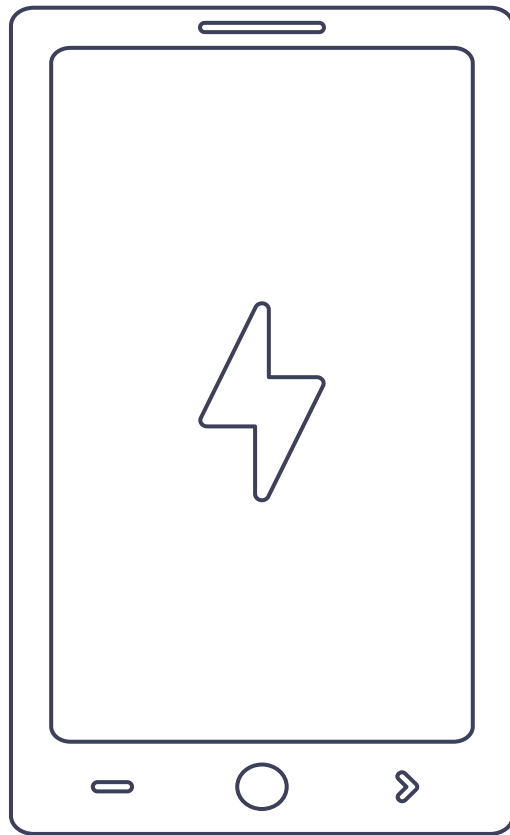
檔案處理

隨意刪除標記點

保留歷史資料

讀取歷史資料

從本機取得變數



04

感測器與元件



硬體

我們所設計的這款App目前僅支援安卓(Android)系統，最低運行環境必須為Android 2.3或以上版本，可以在手機或平板等裝置上運行。



位置感測器

在這次程式設計中，我們使用了位置感測器，作為資料輸入的來源，透過裝置內建的定位感測器獲取用戶的位置訊息，包括經度、緯度、方向等數據，然後將這些數據進行處理和分析，以實現相應的功能，例如顯示用戶當前的位置、計算用戶移動的路線和距離等。



位置感測器

App Inventor提供了很多有關位置感測器的程式和功能，例如地理編碼，可以將經緯度和地址互相轉換，App Inventor還支援多種定位模式，除了利用GPS定位也支援了無線網路定位。此外App Inventor也設計了許多屬性，例如自動切換位置服務供應商和設定感測器的更新間隔時間。這些功能可以避免裝置耗電過快並減輕感測器的工作負擔。



計時器元件

在取得時間資料上，我們利用了AppInventor的計時器元件，用於抓取使用者裝置的當前時間。並將所取得的時間資料與位置感測器的資料進行結合，應用在後續的資料儲存、查詢和分析中。



地圖元件

App Inventor的地圖是由OpenStreetMap和美國地質調查局所提供，可以在地圖上標示多個標記。除了標記之外，還有線條、字串、多邊形、長方形、圓形工具和特徵集等七個元件可供使用。此外App Inventor還提供了多種方法和事件，例如我們所使用的長按標記和拖拽標記等，以方便使用者對地圖進行更多的操作。

地圖元件

在資料呈現方面，我們運用了地圖元件，讓我們可以用使用視覺化的方式呈現資料。透過使用地圖元件，可以將使用者的所有位置資料在地圖上一一顯示，進一步增強使用者對於資料的理解。讓使用者更加直觀的了解資料之間的關係，以提高使用體驗。



導航元件

我們還運用了Appinventor內建的導航元件，以實現導航功能。在App Inventor使用導航元件非常簡單，只需要先申請Openrouteservice的API Key，即可在程式中啟用導航功能。此外App Inventor還為開發者設計了多個屬性，例如交通方式和語言等。在導航功能上，App Inventor還提供了很多整理好資料，例如時間和距離等。

05

軟體技術應用

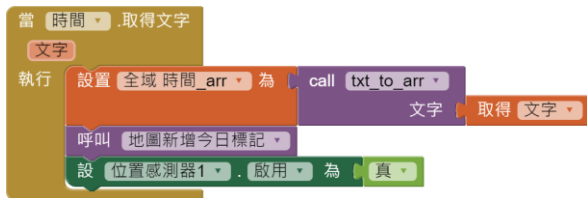
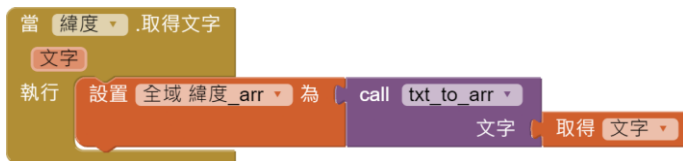


軟體技術應用



當程式初始化時，會開啟位置感測器，將地圖中心設為使用者的所在地，並讀取今日的資料檔案。

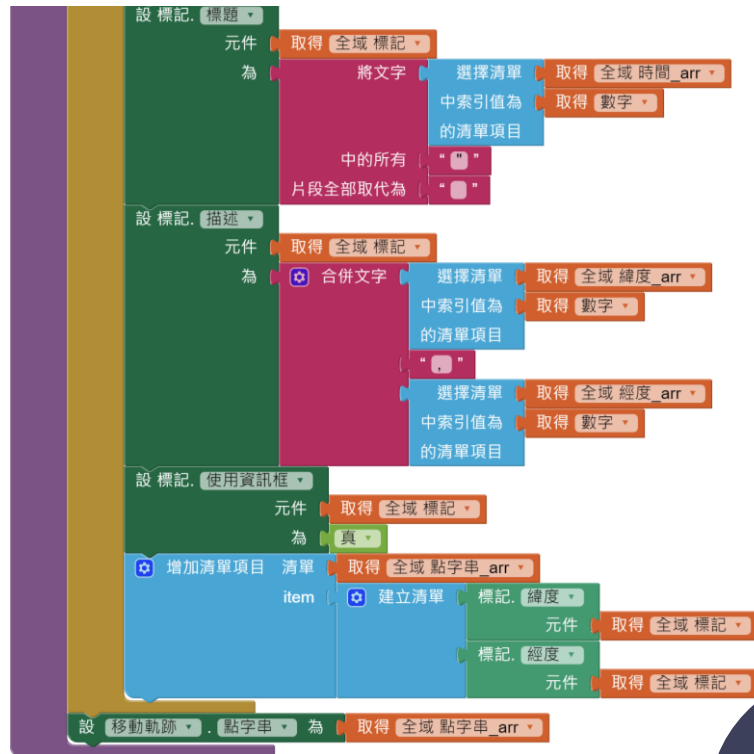
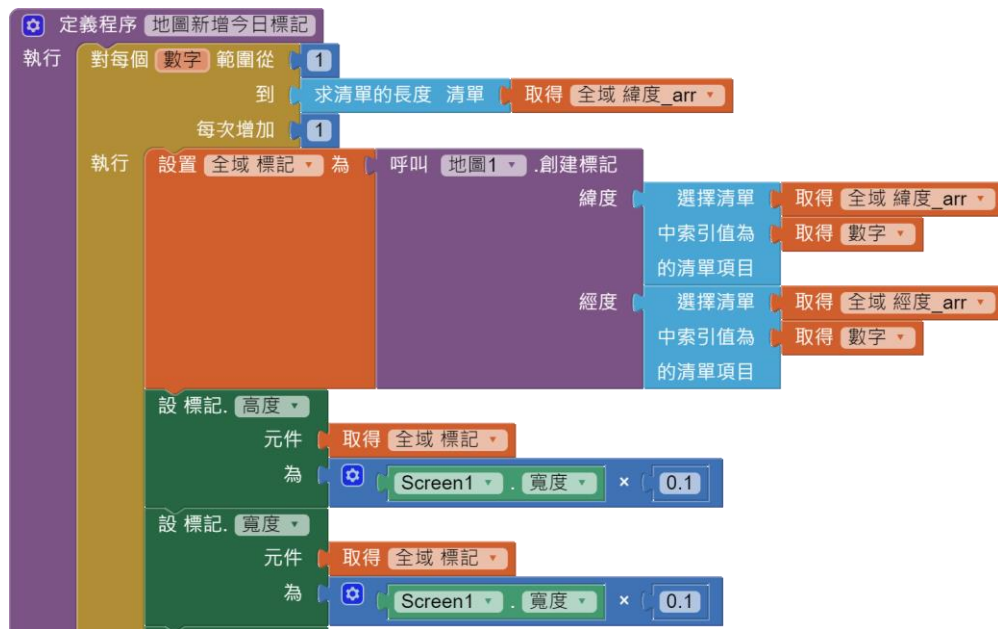
軟體技術應用



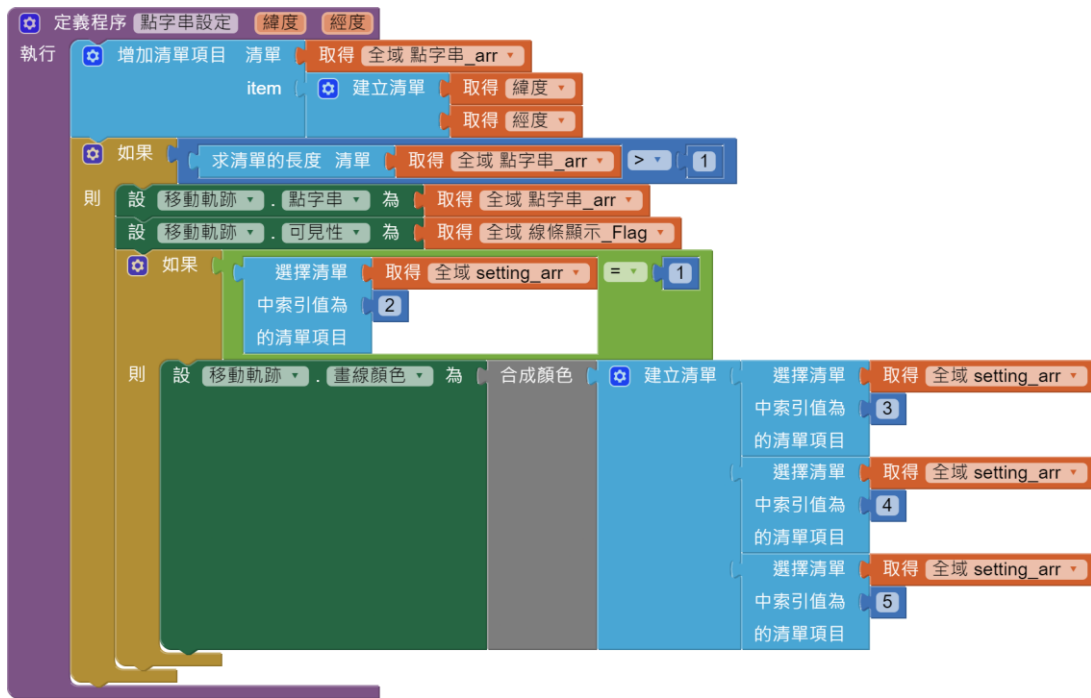
當程式讀取到檔案時，會呼叫txt_to_arr這個函數，它的作用是將本機中的.txt檔案讀入並透過字串處理轉換為程式所能使用的變數。



軟體技術應用

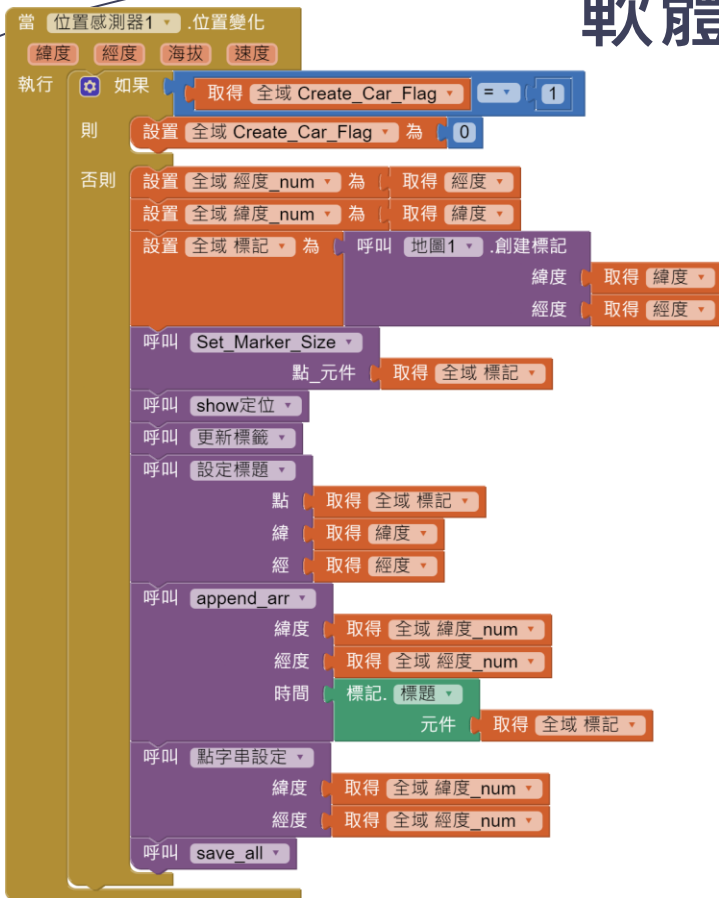


軟體技術應用



這個點字串設定函數，就是給入一個點的經緯度，他會將這個點加入到線條字串中，下面的判斷式的意思是當大於兩個點的時候才會建立線條。並依據設定檔裡面的內容改變線條顏色。

軟體技術應用



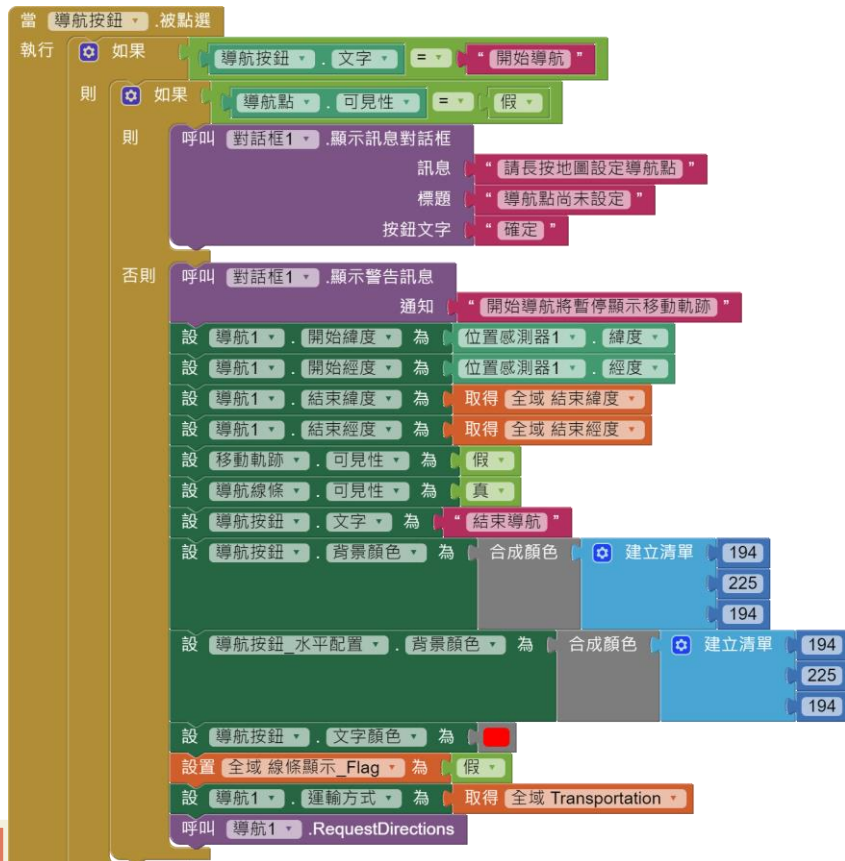
當位置感測器發生變化時，會自動創建一個標記點，並將當前位置的資訊寫入到標記資訊中。此外每當位置發生改變時，都會自動進行存檔操作，以防止資料丟失。

軟體技術應用



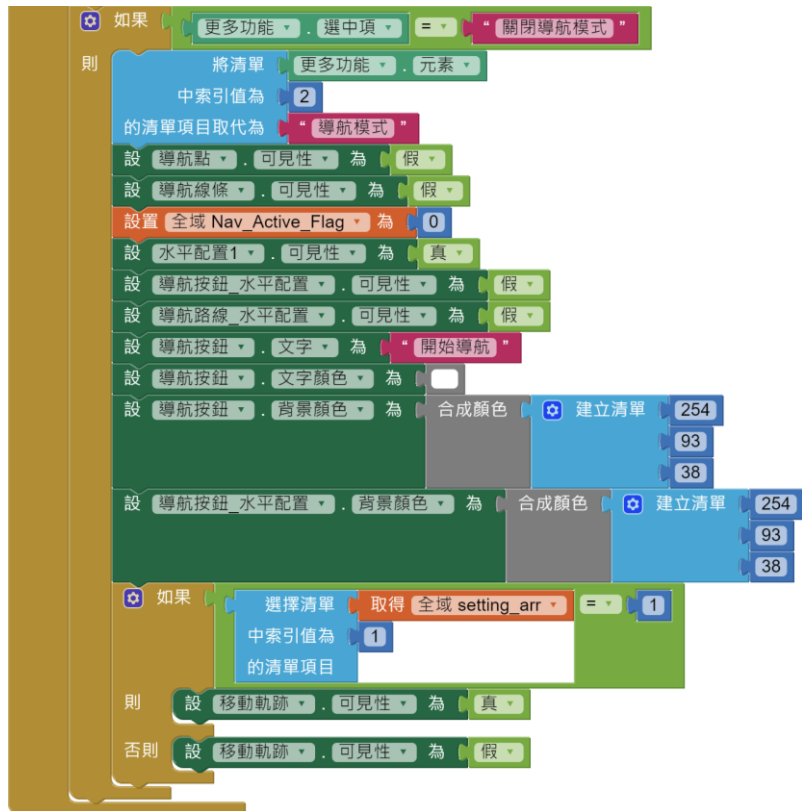
我們將經緯度和時間這些資料分別存儲在三個不同的.txt檔案中，以方便我們在後續查詢和分析中讀取和使用這些資料。

軟體技術應用



這是導航功能按鈕的觸發程式，程式會先判斷使用者是否長按建立導航點，如果沒有則會跳出提示訊息提醒使用者。當開始導航後，程式會暫時隱藏移動軌跡的線條，以顯示導航的路線。

軟體技術應用



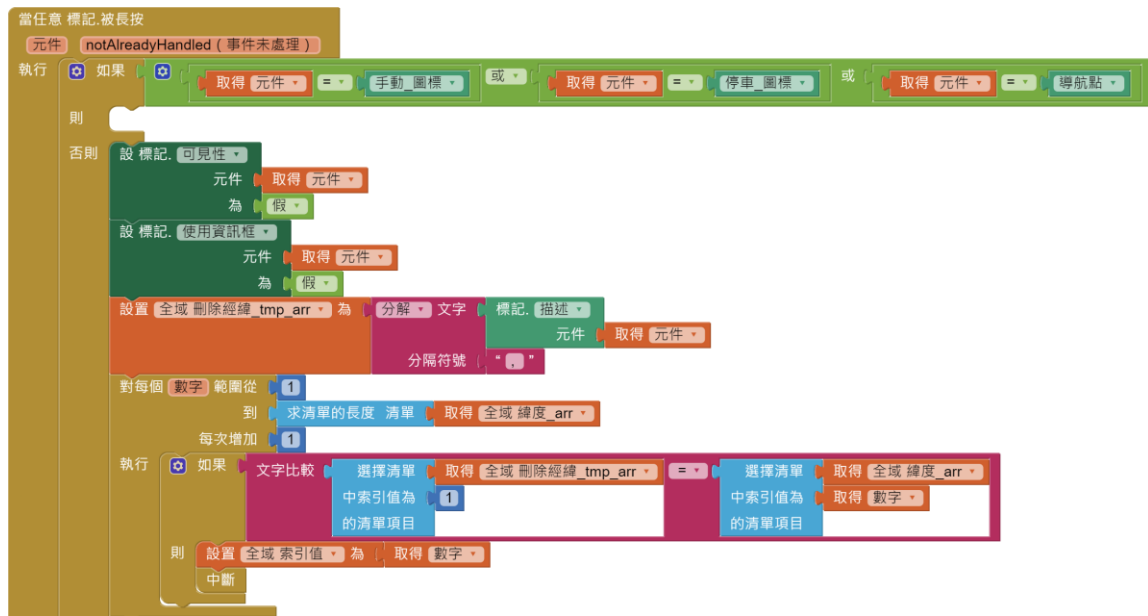
當關閉導航模式的時候會
將之前暫時隱藏的足跡線
條恢復顯示，並依據設定
檔的內容進行相應的顯示
設定

軟體技術應用



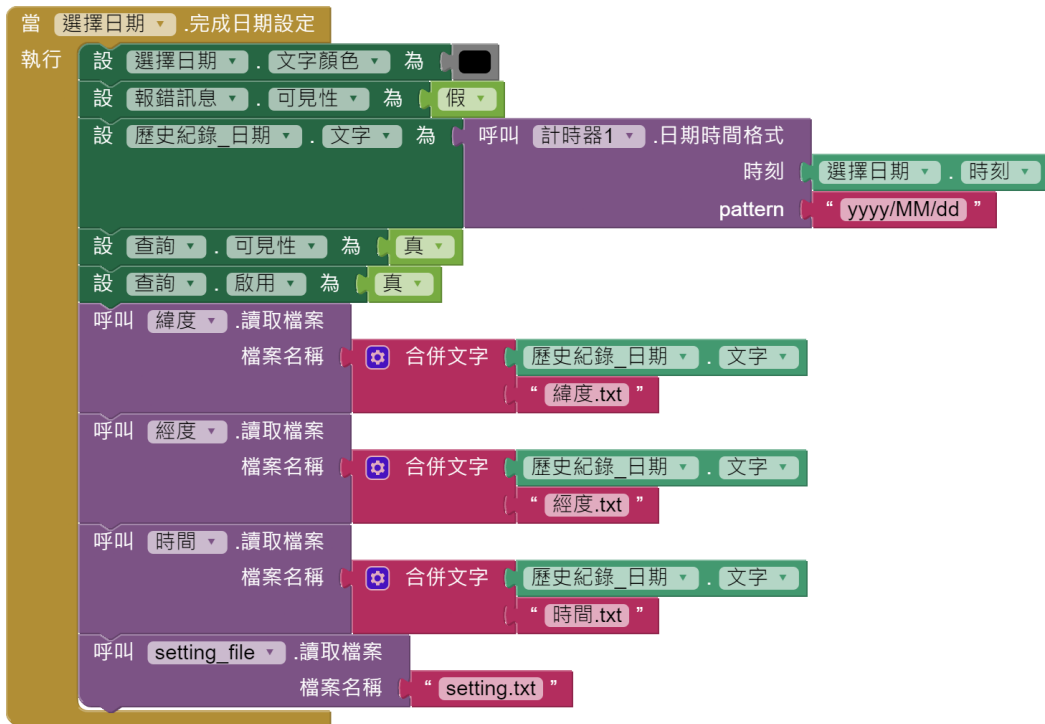
開始導航時設定時，會將內建的導航資訊進行處理，方便使用者查看這些數據。

軟體技術應用



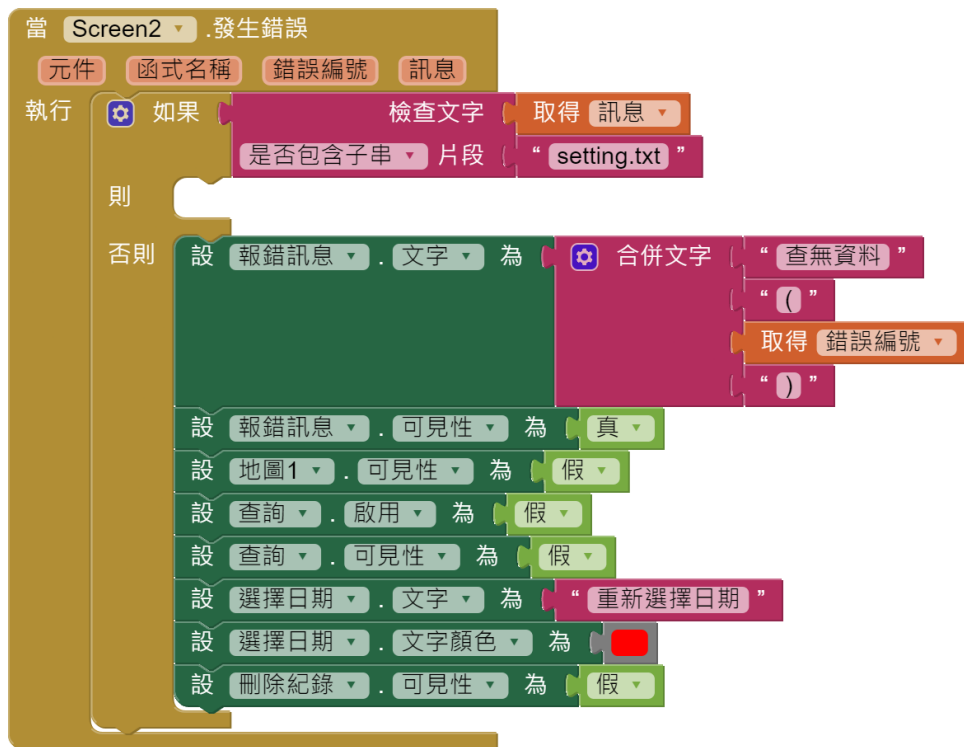
這段程式碼的意思是，當導航點或停車圖標被長按時，不會執行任何程式。只有當移動標記被長按時，才會執行刪除標記的程式碼。

軟體技術應用



接著是我們Screen 2的查詢功能，這段程式碼的作用是，當使用者選擇完日期後，系統才會根據該日期進行檔案讀取操作，以顯示當天的資訊。

軟體技術應用



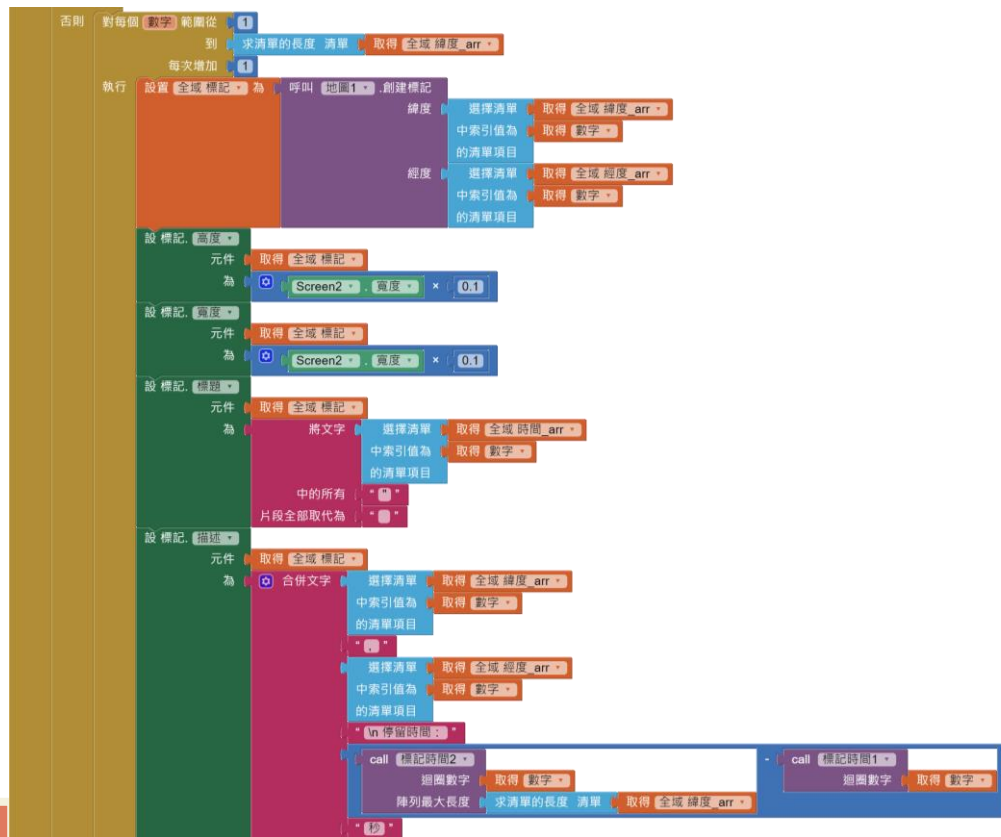
我們也針對錯誤進行處理，當系統找不到使用者所指定的資料時，會發出錯誤提示訊息，引導使用者進行相應的操作。

軟體技術應用



這段程式碼的作用是，當使用者按下查詢按鈕時，系統會先判斷資料是否符合指定的格式。如果資料不符合格式，就會發出錯誤訊息，引導使用者刪除錯誤的檔案。

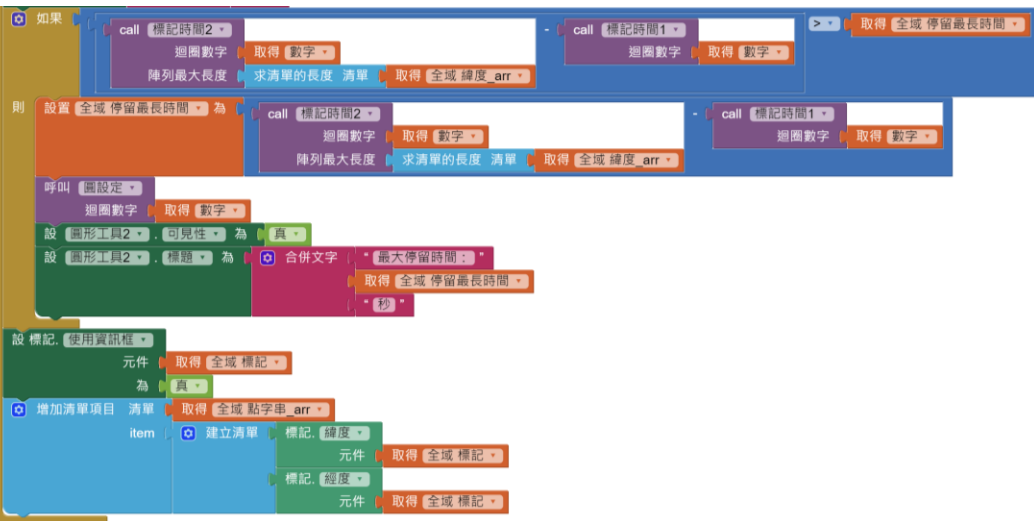
軟體技術應用



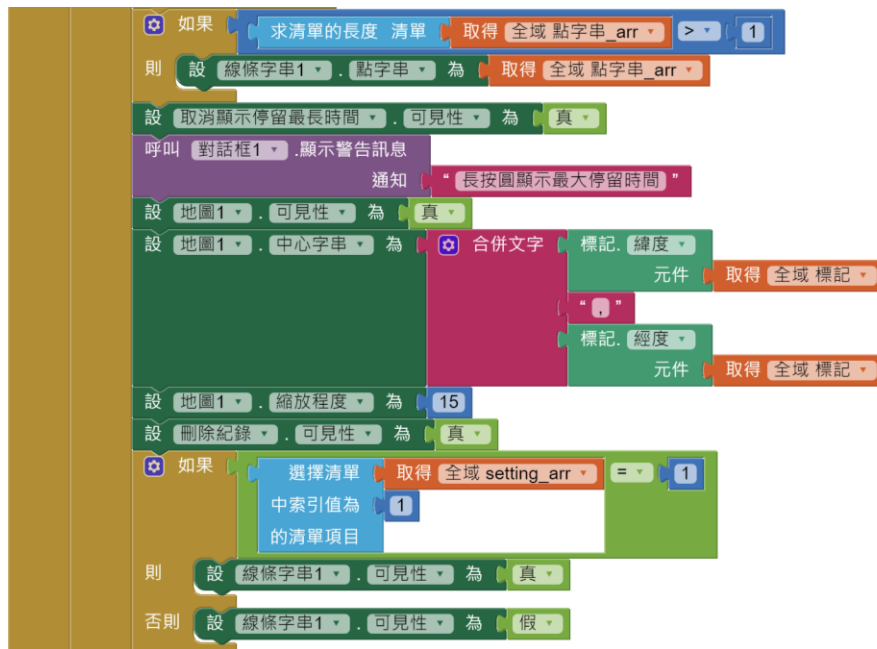
如果資料符合指定的格式，系統會自動迭代檔案內的所有資料，並建立定位標記。同時將資料寫入到標記的資訊框中，以便使用者查看。除此之外系統也會自動建立移動路徑的線條，以顯示移動軌跡。

軟體技術應用

這段程式碼的作用是，計算使用者的停留時間。系統會通過計算標記之間的時間差，以此判斷使用者的停留時間，並將此資訊寫入標記中，以供使用者查看。透過這段程式，可以快速讓使用者了解自身的移動情況。



軟體技術應用



這段程式碼會判斷如果只有一個標記點時，則不會建立移動路徑線條，同時也會讀取使用者的偏好設定，將線條設為使用者所指定的樣式。

軟體技術應用



標記時間是用來計算停留時間的，我們的算法是上個標記的時間減掉這次的時間，為這個標記的停留時間。

資料分析步驟

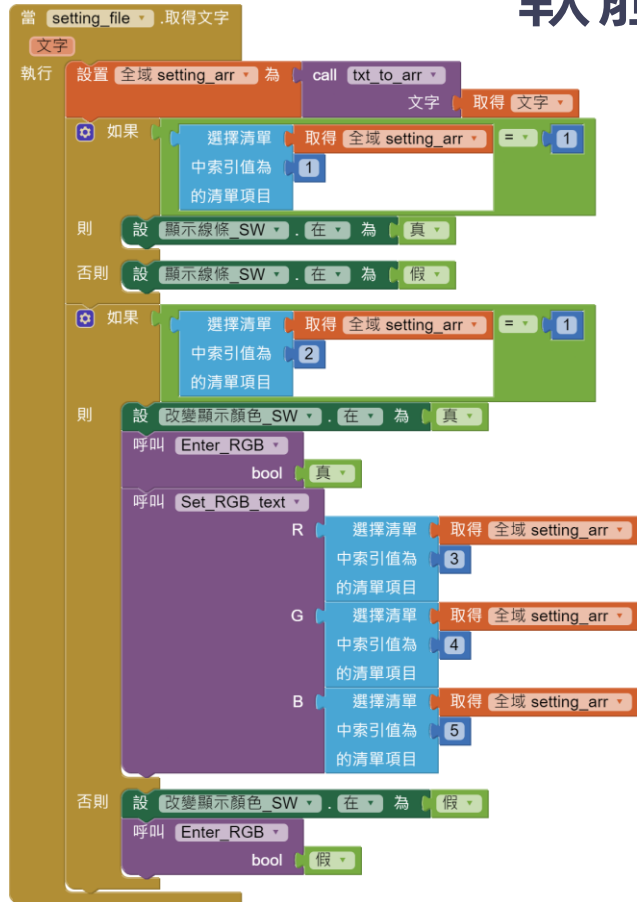
[“2023/05/24 20:25:30”]=>[2023/05/24 20:25:30]=> 20:25:30=>20

軟體技術應用



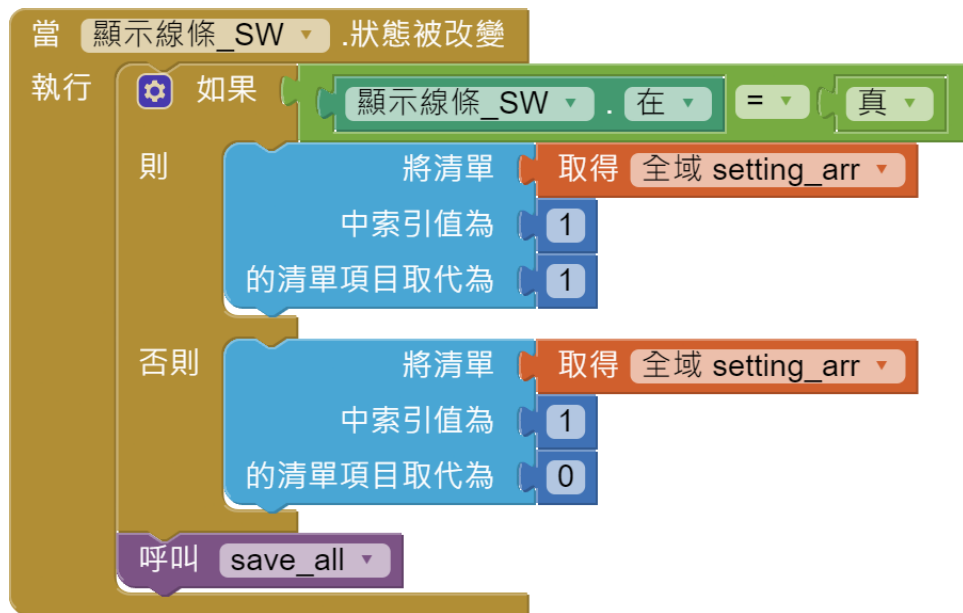
這段程式，提供給使用者選擇是否顯示最長停留時間的圓形標記，這個功能能夠讓使用者更清楚的了解他們的停留情況

軟體技術應用



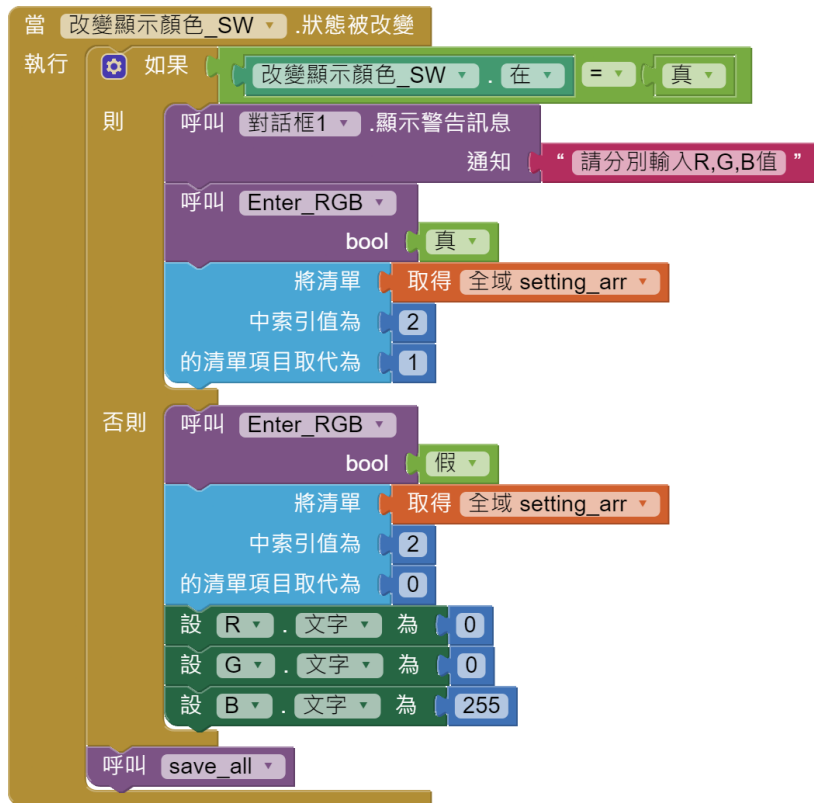
當Screen 3的畫面開啟時，系統會自動讀取之前保存的設定檔，並把設定畫面顯示為使用者上次所保存的設定，讓使用者不用每次都重新修改。

軟體技術應用



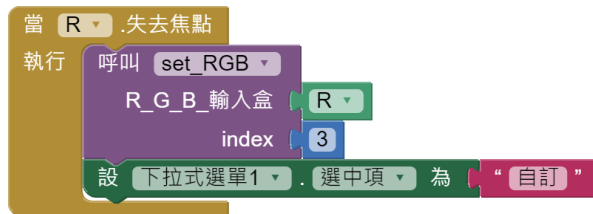
當使用者重新設定了相關的選項，系統會自動保存這些設定，並更新設定檔。當使用者返回 Screen 1 或 Screen 2 時，系統會根據最新的設定檔，自動修改畫面顯示。

軟體技術應用



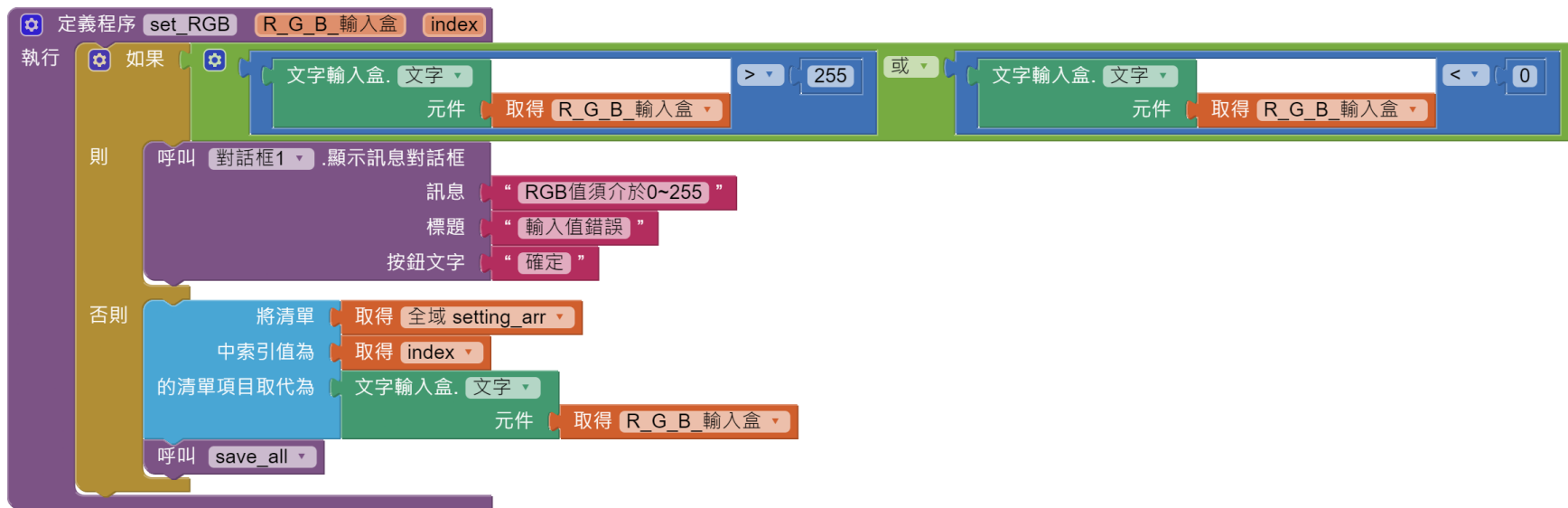
這是是否自訂顏色的開關，如果使用者選擇是，系統會自動打開 RGB 的設定輸入文字盒，讓使用者可以進一步自訂顏色，並同時改變 Setting 的txt檔案。

軟體技術應用



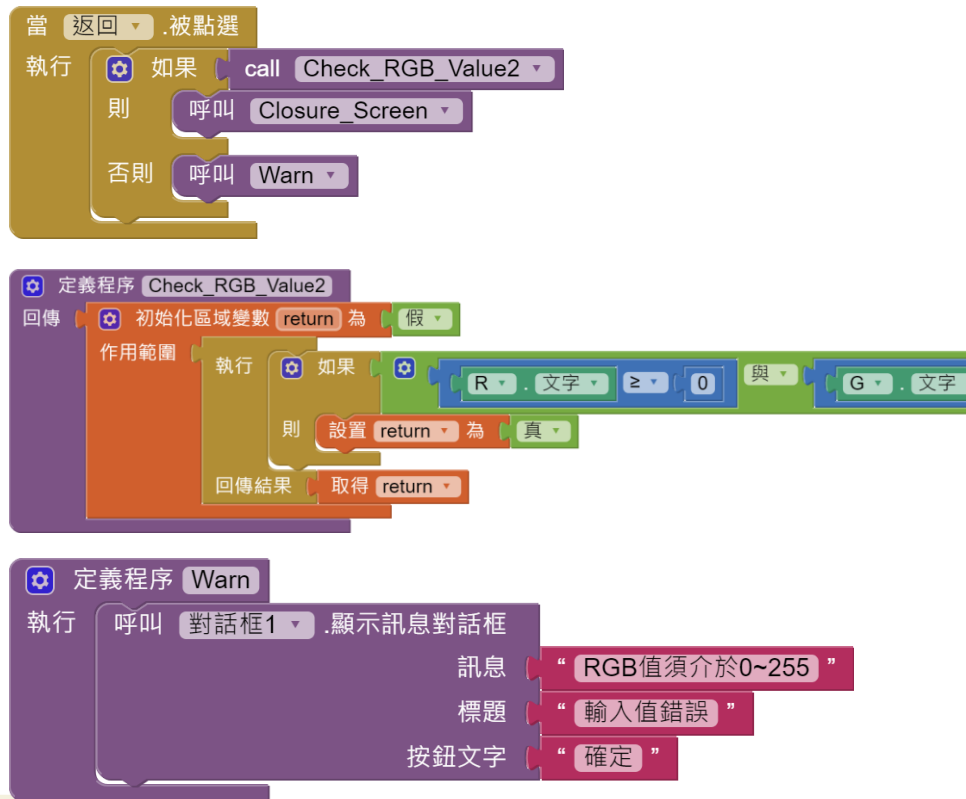
當RGB三個文字輸入盒失去焦點時，系統會立即確認輸入值是否有效。如果無效，則會提醒使用者修改輸入值，如此一來就可以避免使用者因為輸入無效的RGB值而造成設定錯誤。

軟體技術應用



Set_RGB 這個函數有兩個輸入值，其中一個是用於標識文字輸入盒，另一個是用於指定資料所存放的索引值。其功能是判斷輸入的值是否在 0~255 的區間內，如果不在此區間內，系統會跳出錯誤訊息，並提醒使用者更改輸入值。

軟體技術應用



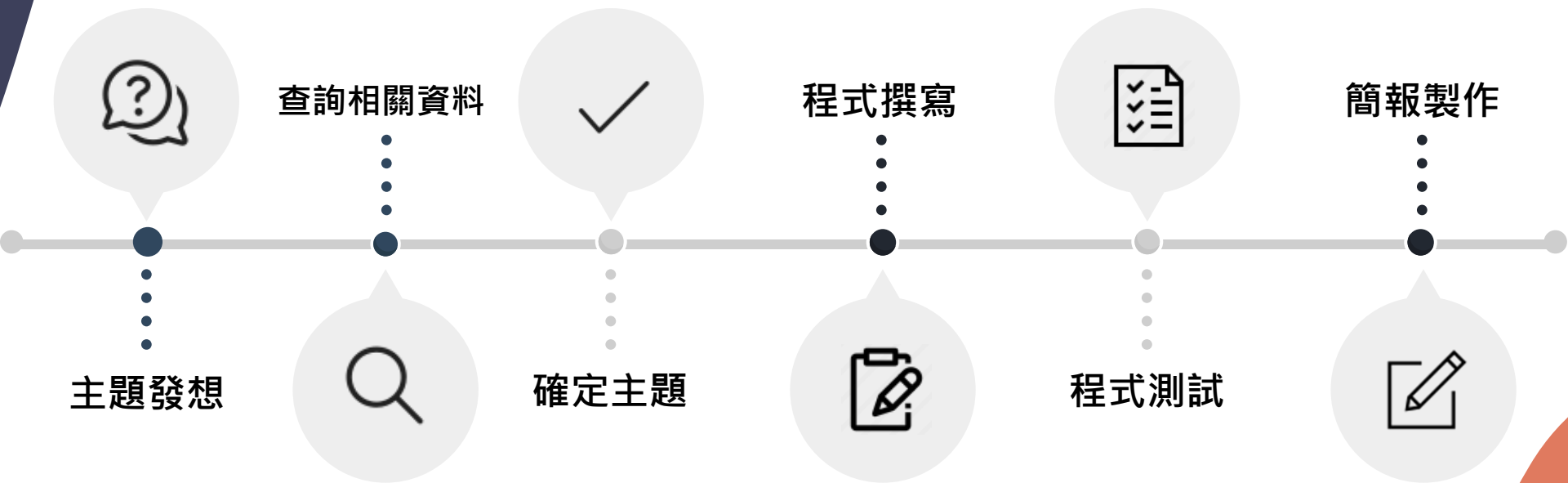
當Screen 3的畫面要關閉前，系統也會判斷RGB值是否有效，如果無效系統會提示使用者重新輸入有效的RGB 值，並且不會關閉畫面和存檔。

06

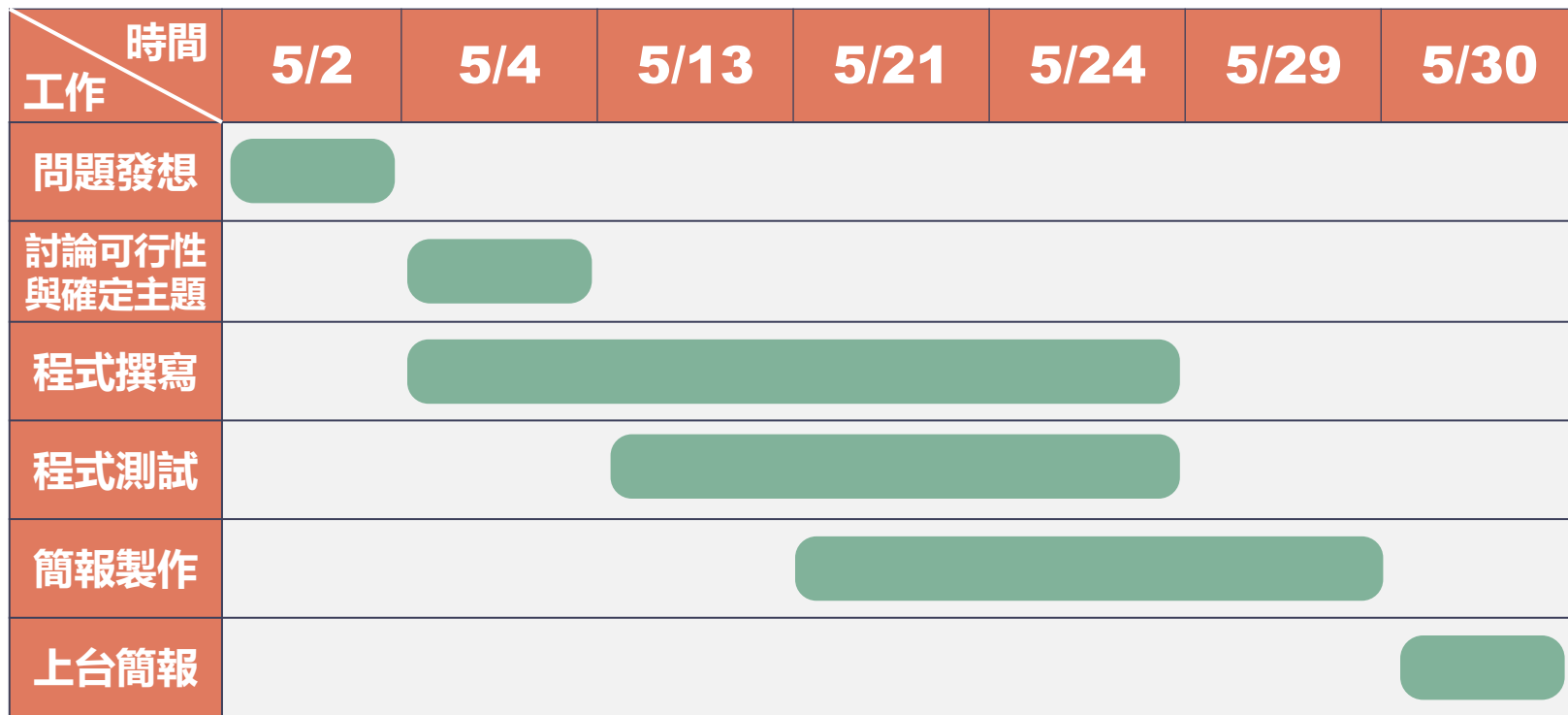
設計流程與 步驟



設計流程圖



甘特圖



設計流程與步驟

另外我們這次在設計程式的過程中，也運用到了版本控制的觀念。當我們對程式進行修改時，我們會將每個版本各別存檔和備份，並詳細說明每個版本的修改內容，這樣可以更容易的查看和管理修改紀錄，以提高團隊的協作效率。

```
Version Control.txt
47 ---
48
49 -v16-
50 -修正自動記錄點沒有線條的問題
51 -修正刪除標記和從其他頁面返回沒有根據設定檔的資料顯示線條
52 -修正導航功能沒有長按設定導航點仍可以執行的問題
53 -修正當歷史資料查詢有誤時，會出現提示框讓使用者刪除有誤的資料(有誤資料為第一個元素為"")
54 -新增提示訊息(當開始導航會告知使用者暫停顯示移動軌跡)
55 ---
56
57 -v17-
58 -修正Screen 2 最大停留時間BUG
59 -修正當使用者點選圖時，不會顯示訊息框
60 -新增當使用者長按圖時，顯示訊息框
61
62 -v18-
63 -新增是否顯示最大停留時間按鈕
64 -關閉最大停留時間時，自動關閉資訊框
65 -新增提示訊息提醒使用者可以長按圖看最大時間
66
67 -v19-
68 -修正橫向進入程式的顯示錯誤問題
69 ---
70
71 -v20-
72 -修正刪除檔案後的畫面顯示錯誤問題
73 ---
74
75 -已知BUG-
76 -Screen 2 有些在圖範圍下的標記點無法點擊查看標記的詳細訊息
77 -當切換螢幕返回到Screen 1 會有重疊點
78 ---
```

07

創新功能與 未來發展



創新功能

我們所設計的這款APP與其他定位紀錄APP不同的地方在於，我們提供了一個更安全、可靠、方便的移動軌跡紀錄功能。使用者的資料不會被上傳到伺服器，這提高了資料的安全性，同時也保護了使用者的隱私。此外這款程式還提供了多種實用功能，如足跡紀錄和導航結合、紀錄停車位置、自動新增標記、手動添加和刪除標記等。使用者還可以查詢歷史移動路徑，計算各點的停留時間，並進行個性化設定，以符合每位使用者的風格。這些功能大幅增加了使用者的體驗和方便性。

創新功能

資料安全

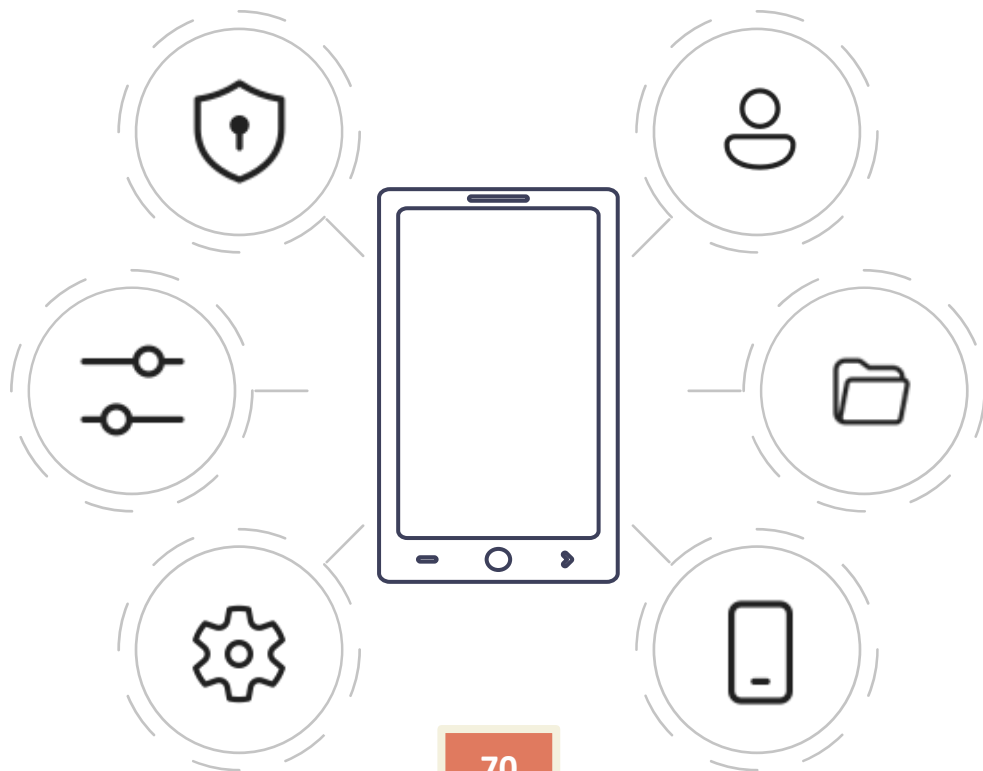
完全避免資料在傳輸至伺服器的途中被截取

實用功能

足跡紀錄和導航結合、紀錄停車位置、自動新增標記、手動添加和刪除標記

個性化設定

使用者可以進行個性化設定及改變足跡線條顏色等操作



隱私權

不會收集、儲存使用者的個人資料，確保使用者的資料不會被第三方獲取

回顧和分析

查詢歷史移動路徑，計算各點的停留時間

介面簡化

經緯度與時間皆在標記裡，點擊即可一目了然

未來發展

對於一款足跡紀錄APP，我們的程式有一個最大的缺點是無法在背景執行，這項缺點會對使用者造成很大的不便，例如當使用者需要在程式外做其他事情時，程式會暫停運行，導致使用者需要再次開啟程式才能繼續使用。無法背景執行程式也會使資料紀錄的效率變低影響資料紀錄的準確性，因為當程式暫停運行時，可能會遺失一些重要的資料。對於一個足跡紀錄APP，背景執行真的是一個非常重要的功能，這樣才能減少資料遺失，使資料更為準確。

未來發展

針對這個問題，我們上網查詢資料後發現，有一款App Inventor的擴充套件能完美的解決我們所遇到的問題，這款擴充套件可以讓App Inventor 2的 App在背景執行並儲存位置資料，例如:緯度、經度、當前日期時間等。同時這個擴充套件還可以使用後台網絡功能將位置數據發送到程式設計師所指定的伺服器上，當位置服務在後台運行時，裝置的通知欄也會顯示狀態。只可惜當我們發現這款好用的擴充套件時，程式開發時間已所剩不多，如果未來有機會我們會改善這項嚴重的缺點讓使用者有更好的使用體驗。

未來發展

位置服務擴充套件 Location Service Extension

背景服務需在通知欄提示，總共有4種通知屬性可以設定。

Notification properties



The following 4 properties are used to configure the notification, which will be displayed while the location service is running in the background.

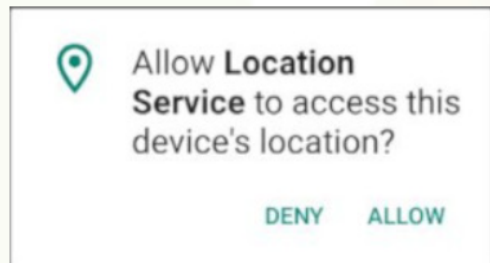
未來發展

Request Background Location Permission.

Note: Starting with Android 12 asking the user to grant location permission got again more complicated, see also [this stackoverflow answer](#). The extension therefore offers 2 methods to ask for the required permissions.

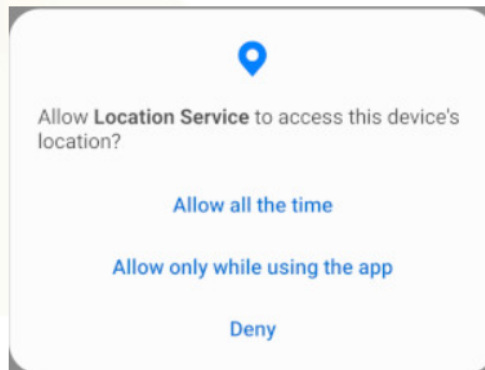
Note: You will have to build the app to be able to request background location permission.

Android 6 to 9



The user needs to click "Allow" for the location service to be able to run.

Android 10



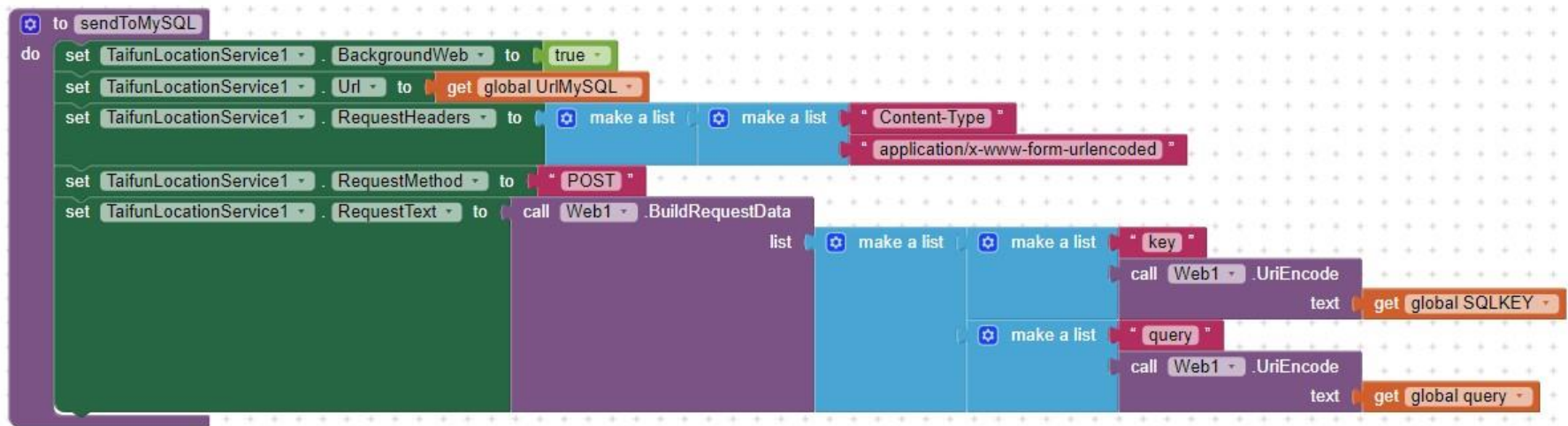
The user needs to click "Allow all the time" for the location service to be able to run in the background.

Android 11

On Android 11 (API level 30) and higher, however, the system dialog doesn't include the *Allow all the time* option anymore, [see also here](#). Instead, users must enable background location on the settings page.

The extension offers the method **RequestBackgroundLocationPermission** for that.

未來發展



未來發展

除了背景外執行外，還有一個功能我們也非常重視，就是資料安全，在前面章節有提到我們的設計動機就是為了保護使用者的隱私權和資料安全所設計的，目前我們的資料安全是建立在不需要上傳到伺服器的傳輸安全，並無法保護到本地端的資料，若未來有上傳至伺服器的需求，我們就需要將資料加密的技術應用在我們處理資料的時候，透過加密技術，我們可以將使用者的資料轉換成一種無法被解讀的編碼形式，從而最大程度的防止第三方獲取使用者的資料，進而對使用者的資料提供更全面的保護。

未來發展

在AppInventor中，並沒有原生的資料加密功能，但我們仍然可以透過擴充套件的方式，加入這項功能。我們在查詢加密相關應用的時候，發現了AES加密，這是一種廣泛應用於網路的加密技術，並且在GitHub上有各種程式語言的資料庫可以參考。App Inventor也有擴充套件提供AES加密，只不過需要付費12美元才能使用。若未來有時間的話，我們可以研究AES的加密方式並應用到我們的程式中，以實現真正保護使用者的資料安全。

未來發展

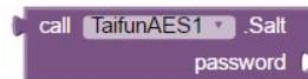
AES加密/解密擴充套件



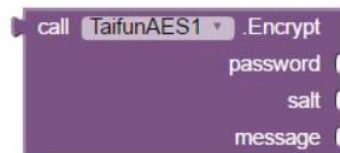
AES Encrypt/Decrypt Extension

AES加密/解密和產生密鑰的方法

Methods



Generate Salt.



Encrypt.



Decrypt.

未來發展

Questions and Answers

Q1: If I use the extension in a Play Store app, can someone identify and extract the password from the .apk by decompiling?

A: Usually you only store the salt inside your app. You might want to use TinyDB for that. Then you can use the password together with the stored salt to generate the key to encrypt/decrypt the data. **Please be aware that if you store the password and salt in the same place that you store the encrypted data, your solution is not cryptographically sound since the attacker can just get both the key and the encrypted text. Instead, you should consider generating the key from a password/passphrase and using that to encrypt the user data.** In case you really have to store the password inside the app, then at least use the **Obfuscated text** block from the text drawer to store the password to have some additional security, you can also follow this [Security Recommendation](#) (valid for In App Billing, but generally a good idea): *It is highly recommended that you do not hard-code the exact public license key string value as provided by Google Play. Instead, you can construct the whole public license key string at runtime from substrings, or retrieve it from an encrypted store, before passing it to the constructor. This approach makes it more difficult for malicious third-parties to modify the public license key string in your APK file.*

開發者強烈建議不要將密碼和隨機產生的字串（salt）存儲在相同的存儲空間中，因為這樣做非常危險，這使攻擊者可以同時獲取密鑰和加密文本。

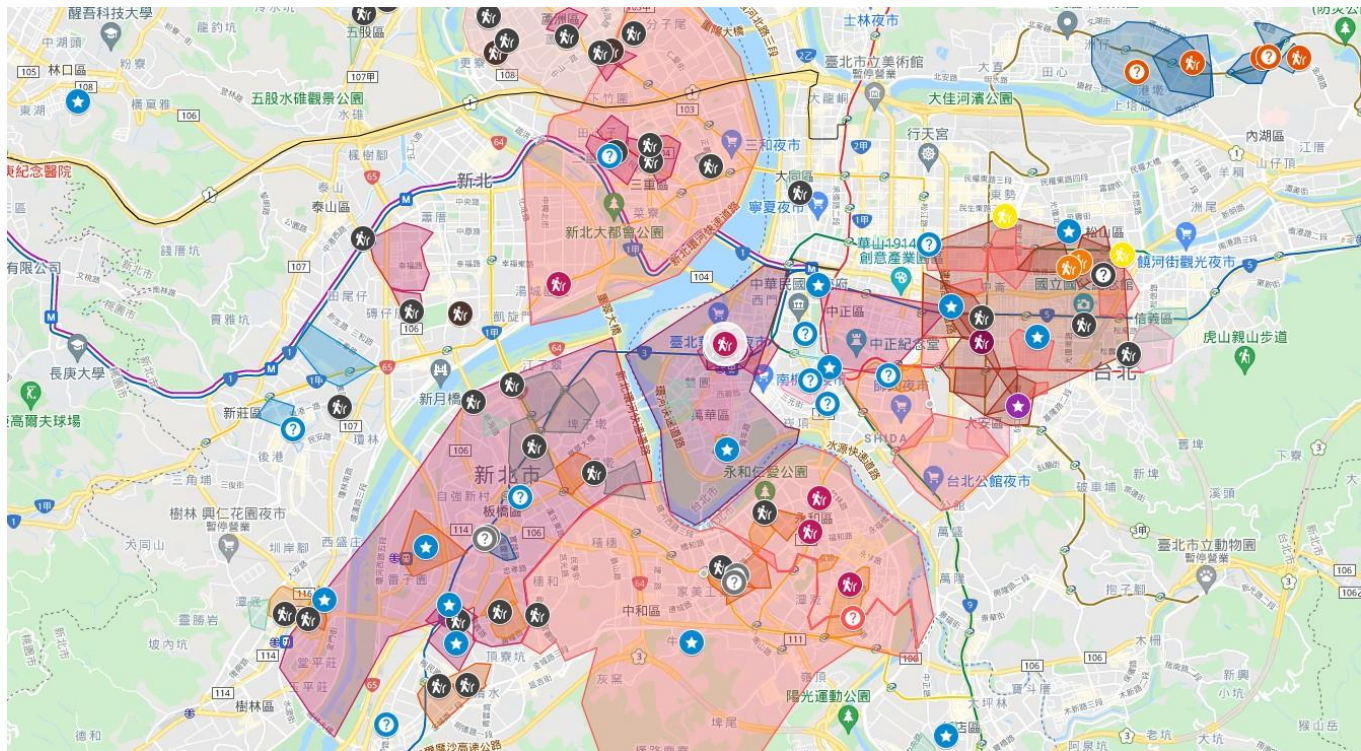
未來發展

除了新增功能外，我們也需要在原有的功能上能進行優化和加強，例如：目前刪除功能只能指定單一日期進行刪除，且使用者無法瀏覽已有哪些日期的足跡資料，未來有機會的話我們想新增瀏覽月份的功能，讓使用者可以更加輕鬆地查看自己在某個月份內的足跡資料，也希望可以新增一次性刪除多筆資料的功能，讓使用者可以更加快速地管理自己的足跡資料。

未來發展

對於資料分析，希望未來能夠實現出更多更進階的功能，例如計算並繪製出使用者經常出現的地方，並標記出熱點區域，以提高使用者對於自己行蹤的了解。或是多日歷史足跡的比對功能，讓使用者能夠更好地追蹤自己的行為模式和習慣。

未來發展



未來發展

我們還有想到非常多可以結合的功能，例如將移動軌跡與健康數據結合，藉此分析使用者的行為模式，並提供個人化的建議，我們也希望這款App能夠與照片結合，製作出回憶的功能，讓用戶不僅能夠記錄位置，也能記錄生活，希望這些功能能夠在未來某天實現。

心得感想

歷經了無數個夜晚和逾20次版本更改，使用了34個變數和28個函數，以及1664個程式方塊，我們終於完成了這次的App。在開發過程中，讓我們了解到多人合作開發程式，版本控制的重要性。並且透過這次的實作提升了多人程式開發的技巧，例如:將多個功能包裝成函數和撰寫註解等。

心得感想

也透過這次的程式開發，讓我深刻體會到使用Appinventor真的不適合開發一個專案。雖然Appinventor的圖形化程式編寫介面非常容易上手和學習，但在編寫的過程中，卡頓的現象非常明顯，幀數甚至不到5幀。而且開發出來的程式效率也不高。期望未來能夠學習Android Studio，做出更為完整、流暢的程式。

08

小組分工表



小組分工表

	題目發想	程式撰寫	程式測試	簡報製作	上台報告	買便當
連峻緯	90%	90%	50%	70%	50%	0%
陳傳逸	10%	10%	50%	30%	50%	100%

參考資料

使用 App Inventor 開發 Android App

認識新地圖元件

App Inventor學習記錄117-Locationsensor + GPS + MAP, 凡走過必留下痕跡

Location Service Extension 擴充套件說明頁面

AES Encrypt/Decrypt Extension 擴充套件說明頁面

成果 展示



THANKS!